UEMS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL

Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Sistemas de Informação

Professor: France Ricardo

ATIVIDADE PRÁTICA - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

Grupo nº: ____ Data: ____/____/_____

Integrantes:

1) _____

2) _____

3) _____

1. TÓPICOS ABORDADOS

- Modelagem UML aplicada a estudos de caso reais.
- Implementação de sistemas de informação baseados em requisitos definidos.

2. OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Aplicar conceitos de modelagem UML em um estudo de caso real.
- Levantar e documentar requisitos funcionais e não funcionais.
- Implementar um protótipo funcional baseado nos requisitos modelados.
- Desenvolver habilidades de trabalho em equipe e apresentação técnica.
- Realizar análise crítica do trabalho dos colegas (peer review).

3. METODOLOGIA - APRENDIZAGEM ATIVA

Esta atividade adota a abordagem de ensino ativo, na qual os alunos são protagonistas do processo de aprendizagem. Cada grupo desenvolverá seu projeto e, ao final, apresentará o resultado aos demais grupos, promovendo troca de conhecimento e avaliação por pares.

Formato: Grupos de 2 a 3 alunos. Cada grupo receberá um estudo de caso (por sorteio ou escolha) e deverá realizar todas as etapas descritas.

4. ESTUDOS DE CASO (ESCOLHER UM DOS CASOS)

CASO 1 - Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

A UEMS deseja modernizar sua biblioteca. O sistema deve permitir reservas online, renovações automáticas, controle de multas, integração com o sistema acadêmico para bloqueio de alunos inadimplentes e relatórios gerenciais para a coordenação. Deve haver perfis distintos para aluno, bibliotecário e coordenador.

CASO 2 - Aplicativo de Delivery de Refeições Universitárias

Restaurantes próximos ao campus querem um app onde alunos pedem refeições, acompanham o entregador em tempo real, avaliam pedidos e utilizam créditos da carteira universitária. O restaurante recebe pedidos, gerencia cardápio e controla estoque. O administrador da plataforma supervisiona transações e comissões.

CASO 3 - Sistema de Telemedicina para Posto de Saúde

Um posto de saúde municipal precisa de um sistema que permita agendamento de consultas online, prontuário eletrônico, prescrição digital, videoconsulta e integração com farmácias para retirada de medicamentos. O sistema deve atender pacientes, médicos, enfermeiros e a administração.

CASO 4 - Plataforma de Ensino Híbrido (EAD + Presencial)

Uma instituição precisa gerenciar turmas híbridas: aulas presenciais com chamada por QR Code, aulas online gravadas, entrega de atividades, fórum de discussão e diário de classe integrado. Perfis: aluno, professor, coordenador e secretaria.

CASO 5 - Sistema de Controle de Frota e Logística

Uma transportadora quer rastrear veículos, planejar rotas otimizadas, gerenciar motoristas (jornada, CNH, treinamentos), controlar manutenções preventivas e calcular custos por entrega. Perfis: motorista, despachante, gerente de frota e cliente.

CASO 6 - Sistema de Gestão de Academia / Personal Training

Uma rede de academias quer um sistema integrado para matrícula de alunos, agendamento de aulas e personal trainers, controle de frequência via catraca, planos de treino personalizados e acompanhamento de evolução física. Perfis: aluno, personal, recepção e administrador.

5. ETAPAS DA ATIVIDADE

ETAPA 1 - Levantamento de Requisitos — Entrega: 10/08

- Identificar e descrever no mínimo 8 ou mais requisitos funcionais (RF).
- Identificar e descrever no mínimo 4 ou mais requisitos não funcionais (RNF): desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade etc.
- Identificar todos os atores (usuários e sistemas externos) que interagem com o sistema.

ETAPA 2 - Modelagem UML — Entrega: 21/09

Elaborar os seguintes diagramas, usando ferramentas como Astah, Draw.io, StarUML ou Lucidchart:

- Diagrama de Casos de Uso: mínimo de 6 casos de uso, com pelo menos um relacionamento <<include>> e um <<extend>>.
- Diagrama de Classes: mínimo de 6 classes com atributos, métodos, multiplicidades, herança e agregação/composição.
- Diagrama de Sequência: para um caso de uso crítico do sistema.
- Diagrama de Atividades: representando um fluxo de negócio com decisão e paralelismo.

Checkpoint intermediário (opcional, recomendado) — 28/09: apresentar ao professor a tela de login funcionando (mesmo sem estilização), para validar a tecnologia escolhida antes do desenvolvimento do restante do protótipo.

ETAPA 3 - Implementação do Protótipo — Entrega: 19/10

Implementar um protótipo funcional do sistema (ou de um módulo principal), com base nos requisitos e diagramas elaborados. O protótipo deve conter no mínimo:

- Tela de login/autenticação com pelo menos dois perfis distintos.
- Uma tela de cadastro (CRUD) funcional com persistência em memória, arquivo ou banco de dados.
- Uma tela de listagem/consulta com filtro.
- Implementação de uma regra de negócio extraída dos requisitos (ex.: cálculo de multa, validação de estoque, agendamento, etc.).

Tecnologias sugeridas (livre escolha): HTML/CSS/JS + Bootstrap, Python (Flask/Django/Streamlit), Java (Swing/Spring), C# (.NET/WPF), PHP (Laravel), ou framework de preferência do grupo.

Repositório no GitHub (ou similar) obrigatório para versionamento do código, com histórico de commits de todos os integrantes.

ETAPA 4 - Apresentação Cruzada entre Grupos (30 min) — 16/11

Cada grupo terá 5 minutos para apresentar ao outro grupo:

- Resumo do caso e dos requisitos levantados.
- Demonstração rápida dos diagramas UML.
- Demonstração funcional do protótipo.

O grupo ouvinte deve fazer uma avaliação crítica (peer review), preenchendo a ficha de avaliação no final deste documento.

6. ENTREGÁVEIS

- Documento de Requisitos (RF + RNF + atores).
- Arquivos dos 4 diagramas UML (exportar como PNG ou PDF).
- Código-fonte do protótipo (link do repositório GitHub).
- Relatório de contribuição individual, assinado por todos os integrantes do grupo.
- Esta folha de atividade preenchida e assinada.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	**Peso**	**Nota**
Qualidade do levantamento de requisitos	15%	
Correção da notação UML e completude dos diagramas	25%	
Coerência entre requisitos, diagramas e implementação	15%	
Funcionalidade do protótipo implementado	25%	
Qualidade da apresentação e defesa técnica	10%	
Participação na avaliação cruzada (peer review)	10%	
TOTAL	100%	

8. FICHA DE AVALIAÇÃO CRUZADA

Preencha esta ficha avaliando o grupo que apresentou para vocês:

Grupo avaliado: _____ Caso: _____

Aspecto avaliado	**Nota (0 a 10)**
Clareza na exposição dos requisitos	
Qualidade dos diagramas UML apresentados	
Funcionalidade do protótipo demonstrado	
Domínio técnico do grupo durante a apresentação	
Criatividade e inovação na solução	

Pontos fortes observados:

_____

_____

_____

Sugestões de melhoria:

_____

_____

_____

_____
Assinatura do líder do grupo

_____
Prof. France Ricardo